

Segurança em Computação – 2025/2
Prof. Rodolfo da Silva Villaça – rodolfo.villaca@ufes.br
Trabalho T1 – Infraestrutura de Certificação Digital e
Servidor Web Seguro - v2

1. Objetivos

- Compreender os fundamentos da Infraestrutura de Chaves Públicas¹ (PKI) e sua importância na segurança de redes e aplicações.
- Implementar servidores HTTPS seguros usando certificados digitais emitidos por uma CA privada construída do zero.
- Projetar e operar uma cadeia completa de certificação composta por uma CA raiz e uma CA intermediária, replicando a estrutura usada em ambientes corporativos.
- Configurar um navegador para confiar em uma CA personalizada, entendendo como ocorre a validação e a construção da cadeia de confiança.

2. Descrição Geral

Este trabalho consolida alguns conceitos estudados na disciplina Segurança em Computação, por meio da implementação de um serviço de certificação digital privado. Na construção deste serviço você deverá criar e configurar um ambiente Docker + Nginx seguro, com suporte a HTTPS, por meio de duas abordagens em tarefas distintas:

- Tarefa 1 – Implementação de um serviço de emissão de certificado digital por uma CA Privada (PKI Própria). O serviço deverá estar associado à operação de uma CA Raiz e uma CA Intermediária, responsáveis por emitir e validar certificados. Você também deverá instalar a CA raiz no seu navegador como autoridade confiável, permitindo que a conexão HTTPS seja reconhecida como segura. Nesta tarefa, a implementação deverá ser feita usando a linguagem Python.

¹ Stallings, William. Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas – 6. ed. – São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015. Capítulo 14.

- Tarefa 2 – Implementação de um serviço de emissão de certificado digital por uma CA Privada (PKI Própria). O serviço deverá estar associado à operação de uma CA Raiz e uma CA Intermediária, responsáveis por emitir e validar certificados. Você também deverá instalar a CA raiz no navegador como autoridade confiável, permitindo que a conexão HTTPS seja reconhecida como segura. Nesta tarefa a implementação deverá ser feita usando a ferramenta OpenSSL.

4. Especificações

4.1. Tarefa 1 – HTTPS com Certificado Válido via CA Privada (Root + Intermediária) usando Python

Objetivo Específico: Demonstrar a implementação de um serviço de emissão de certificados, com criação e operação de uma PKI completa e funcional usando Python.

Requisitos Específicos:

- Criação da CA Raiz (autoassinada): criar chaves públicas/privadas RSA 4096 bits, criar certificado da CA Raiz e assinar com a própria chave privada (autoassinatura).
 - Exportar .key e .pem da CA Raiz
- Criação da CA Intermediária (assinada pela Raiz): criar chaves pública/privada RSA 4096 bits, criar certificado da CA Intermediária e assinar o certificado gerado com a CA Raiz;
 - Exportar .key e .pem da CA Intermediária
- Usando Python, criar um serviço / aplicação para emissão de Certificado de Servidor / Domínio (assinados pela CA Intermediária): gerar server.key; criar alguma forma CSR (Certificate Signing Request) para dominio localhost – use sua criatividade; assinar a CSR com a CA Intermediária;
 - Exportar .crt do servidor
- Configurar o servidor Nginx para utilizar o certificado emitido;
- Importar o certificado da CA Raiz no navegador para que ele seja reconhecido como confiável;

- Validar a cadeia de certificação no navegador e no terminal usando Python.

Tabela 1 - Resumo dos Requisitos da Tarefa 1

Atividade	Descrição
Implementação	Implementação de um script python para criação de certificados e assinatura de uma CA Raiz e CA Intermediária.
Certificado Digital	Implementação de um serviço python para permitir a emissão e assinatura de certificado do servidor mediante solicitação
Servidor Web	Container docker usando nginx e uma página web qualquer usada como exemplo
Confiança	Importação da CA raiz no navegador
Validação	Visualização da página com certificado confiável exibido no navegador e teste do python script

4.2. Tarefa 2 – HTTPS com Certificado Válido via CA Privada (Root + Intermediária)

Objetivo Específico: Demonstrar a criação e operação de uma PKI completa e funcional usando ferramentas abertas como openssl e documentar o processo manual de implementação.

Requisitos Específicos:

- Criar uma CA raiz autoassinada;
- Criar uma CA intermediária assinada por essa raiz;
- Gerar um certificado para o servidor Nginx e assiná-lo utilizando a CA Intermediária;
- Configurar o Nginx para utilizar o certificado emitido;
- Importar o certificado da CA Raiz no navegador para que ele seja reconhecido como confiável;
- Validar a cadeia de certificação no navegador e no terminal usando openssl verify.

Tabela 2 - Resumo dos Requisitos da Tarefa 2

Atividade	Descrição
Implementação	Serviço de criação de certificados e assinatura de uma CA Raiz e CA Intermediária
Certificado Digital	Emissão e assinatura de certificado do servidor mediante solicitação
Servidor Web	Container docker usando nginx e uma página web qualquer usada como exemplo
Confiança	Importação da CA raiz no navegador
Validação	Visualização da página com certificado confiável exibido no navegador

5. Entregáveis e Avaliação

5.1. Relatório Técnico²:

- Formato Markdown como README.md no Github, ou .pdf disponível no Github, público;
- Descrição detalhada dos procedimentos de cada tarefa para reprodução do experimento;
- Capturas de tela e impressão dos certificados e da página HTTPS em funcionamento;
- Saída dos comandos de verificação dos certificados;
- Concluir com discussão sobre diferenças entre CA pública e privada. Utilize o serviço Let's Encrypt como referência da sua análise.

5.2. Vídeo com apresentação do trabalho em execução:

- Demonstração do acesso HTTPS com CA privada confiável.

² https://drive.google.com/file/d/1Q_y0ZcVCGkhhbzQLy4S8rUxMufggL48Hj/view?usp=sharing

- Explicação sobre o processo de criação dos certificados, a importação da CA raiz e construção da cadeia de certificação.

6. Requisitos Gerais

- O trabalho pode ser feito em grupos de 2 ou 3 alunos: sob nenhuma hipótese serão aceitos trabalhos em grupos maiores ou implementação individual;
- Data de Entrega: 17/11/2025;
- Submeter link do Github, em modo público, com o código devidamente documentado e comentado, scripts e instruções de execução / reprodução - modelo de relatório³;
- Disponibilizar link do vídeo, ou incluir no Github.

7. Referências Bibliográficas:

- [1] [How To Run Nginx in a Docker Container on Ubuntu 22.04](#)
- [2] [How to use Nginx with Docker Compose effectively with examples](#)
- [3] [Generate CA-Signed SSL Certificate with Own CA](#)
- [4] [How to Create a Self-Signed SSL Certificate](#)
- [5] [How to Create a Root CA and Intermediate CA on Ubuntu](#)
- [6] [How to Set Up Your Own Certificate Authority \(Root + Intermediate\) on Ubuntu](#)
- [7] [Issue a Server Certificate from Your Intermediate CA](#)
- [8] [How to Install a Trusted Root Certificate in Your Browser](#)
- [9] [Python Cryptography Tutorial](#)
- [10] [Python Own Certificate Authority \(ownca\)](#)

³ https://drive.google.com/file/d/1Q_y0ZcVCGkhhbzQLy4S8rUxMufggL48Hj/view?usp=sharing